

Phần 1. ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

Gv: Phan Ngô Tuấn Anh
Khoa Toán – Thống Kê, UEH

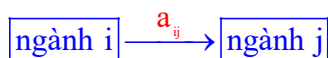
Chương 3. Mô hình input-output Leontief

I. Giới thiệu mô hình

Trong nền kinh tế của một quốc gia, ta xét n ngành kinh tế (điện lực, dầu khí, nông nghiệp, xây dựng...). Các ngành này có mối quan hệ hữu cơ với nhau: đầu ra (output) của một ngành lại được những ngành khác sử dụng như là nguyên liệu đầu vào (input).

Chẳng hạn, đầu ra của ngành điện lực là điện năng được các ngành kinh tế khác sử dụng để sản xuất. Hơn nữa, bản thân ngành điện lực cũng tiêu thụ một phần điện năng do nó tạo ra. Vậy, đầu ra của một ngành lại là đầu vào của ngành khác và cũng có thể là đầu vào của chính ngành này. Các ngành kinh tế tạo thành một hệ thống “nuôi sống lẫn nhau”, giống như các bộ phận trong cơ thể con người.

Xét 2 ngành bất kỳ, chẳng hạn ngành i và ngành j . Ta gọi a_{ij} là giá trị sản lượng của ngành i (tính bằng đơn vị tiền) cung cấp cho ngành j để ngành j tạo ra sản lượng trị giá 1 đơn vị tiền.



Chẳng hạn, $a_{ij} = 0.1$ cho ta biết, để ngành j tạo ra sản lượng trị giá 1 đơn vị tiền thì ngành i cần cung cấp cho ngành j lượng nguyên liệu trị giá 0.1 đơn vị tiền.

Do ý nghĩa kinh tế nên $0 \leq a_{ij} \leq 1$ (nếu $a_{ij} > 1$ thì mâu thuẫn với định nghĩa của a_{ij}).

Nếu $a_{ij} = 0$ thì ngành j không sử dụng nguyên liệu do ngành i cung cấp, chẳng hạn ngành xây dựng không sử dụng sản phẩm của ngành nông nghiệp để làm nguyên liệu sản xuất.

Các hệ số a_{ij} được thành lập như thế nào, ta hãy xem một ví dụ sau. Giả sử trong năm vừa qua:

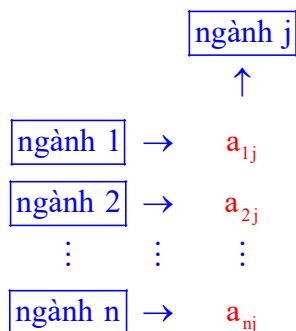
- Tổng sản lượng của ngành j là 3000 (đơn vị tiền)
- Ngành i đã cung cấp cho ngành j lượng nguyên liệu là 200 (đơn vị tiền)

Ta thấy, để ngành j tạo ra sản lượng là 3000 (đơn vị tiền) thì nó đã sử dụng lượng nguyên liệu của ngành i là 200 (đơn vị tiền). Vậy, để ngành j tạo ra sản lượng là 1 (đơn vị tiền) thì nó cần sử dụng lượng nguyên liệu của ngành i là $\frac{200}{3000} \approx 0.067$ (đơn vị tiền). Do đó, ta đặt $a_{ij} = 0.067$

Khi đã có các hệ số a_{ij} , ta thành lập *ma trận hệ số đầu vào* (hoặc ma trận Leontief) của n ngành:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}_{n \times n}$$

Các phần tử trên một cột nào đó của A , chẳng hạn trên cột j , cho ta biết giá trị lượng nguyên liệu đầu vào của ngành j được cung cấp bởi n ngành để ngành j tạo ra sản lượng trị giá 1 đơn vị tiền.



Tổng các phần tử trên cột j (là $a_{1j} + a_{2j} + \cdots + a_{nj}$) là tổng giá trị nguyên liệu đầu vào của ngành j (được cung cấp bởi n ngành) để ngành j tạo ra sản lượng trị giá 1 đơn vị tiền. Do đó, tổng này không vượt quá 1:

$$a_{1j} + a_{2j} + \cdots + a_{nj} \leq 1$$

Đây là tính chất quan trọng của ma trận hệ số đầu vào:

Tổng các phần tử trên một cột bất kỳ không vượt quá 1.

Giả sử người tiêu dùng, được gọi là *ngành mở* (open sector) hoặc *đầu cuối* (terminal), đặt ra yêu cầu (final demand) đòi hỏi n ngành phải đáp ứng. Cụ thể là n ngành cần cung cấp cho người tiêu dùng lượng sản phẩm trị giá là $d_1, d_2, \dots, d_n$.

Bài toán đặt ra cho n ngành là: cần xác định mức sản lượng $x_1, x_2, \dots, x_n$ của n ngành để đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng. Đây chính là dạng rút gọn của mô hình input-output mở Leontief.

II. Thiết lập mô hình

Ý tưởng chính trong cách thành lập hệ phương trình cho bài toán này là, sản lượng của mỗi ngành sẽ được tách thành 2 phần:

- Phần thứ nhất dùng để cung cấp cho hệ thống nội bộ gồm n ngành.
- Phần thứ hai dùng để cung cấp cho ngành mở (đầu cuối).

Gọi

- $x_1, x_2, \dots, x_n$ là giá trị sản lượng của ngành 1, ngành 2, ..., ngành n .
- x_{ij} là giá trị nguyên liệu của ngành i cung cấp cho ngành j .

Chương 3: Mô hình input-output Leontief

Để ngành j tạo ra sản lượng trị giá 1 đơn vị tiền thì ngành i cần cung cấp cho ngành j lượng nguyên liệu trị giá a_{ij} đơn vị tiền. Do đó, nếu ngành j tạo ra sản lượng trị giá là x_j thì ngành i cần cung cấp cho ngành j lượng nguyên liệu trị giá là $a_{ij}x_j$. Vậy, ta có:

$$x_{ij} = a_{ij}x_j$$

Xét ngành *thứ i* trong hệ thống. Sản lượng của ngành này là x_i được dùng để:

- Cung cấp cho n ngành với tổng giá trị là:

$$x_{i1} + x_{i2} + \dots + x_{in} = a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n$$

- Cung cấp cho ngành mở (đầu cuối): d_i

Vậy, ta có phương trình của ngành i là:

$$x_i = (a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n) + d_i$$

Cho $i = 1, 2, \dots, n$ thì ta có hệ phương trình:

$$(*) \begin{cases} x_1 = (a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n) + d_1 \\ x_2 = (a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n) + d_2 \\ \vdots \\ x_n = (a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n) + d_n \end{cases}$$

Đặt

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad \text{và} \quad D = \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \vdots \\ d_n \end{pmatrix}$$

Hệ phương trình $(*)$ trở thành:

$$\begin{aligned} X &= AX + D \\ \Leftrightarrow X - AX &= D \\ \Leftrightarrow (I_n - A)X &= D \end{aligned}$$

Vậy, ta có phương trình liên hệ giữa X và D :

$$(I_n - A)X = D$$

Nếu ma trận $I_n - A$ là khả đảo thì phương trình này (chính là hệ $(*)$) có nghiệm duy nhất:

$$X = (I_n - A)^{-1} \cdot D$$

Mệnh đề. Nếu tổng các phần tử trên một cột bất kỳ của A nhỏ hơn 1 thì ma trận $I_n - A$ khả đảo.

Chương 3: Mô hình input-output Leontief

Như đã nói trong phần giới thiệu, trong ma trận A , tổng các phần tử trên một cột không vượt quá 1. Trong mô hình input-output có ngành mở thì để các ngành đáp ứng được yêu cầu của ngành mở, mỗi ngành ngoài việc phải cung cấp đủ nguyên liệu cho hệ thống nội bộ thì còn phải tạo ra thặng dư để cung cấp cho ngành mở.

Vì thế, trong mô hình input-output mở, tổng các phần tử trên một cột bất kỳ luôn nhỏ hơn 1 và như thế, theo mệnh đề trên, ma trận $I_n - A$ khả đảo, hệ phương trình (*) có nghiệm duy nhất:

$$X = (I_n - A)^{-1} \cdot D$$

Ghi chú:

- Do tổng các phần tử trên một cột bất kỳ của A đều nhỏ hơn 1 nên ta có thể chứng minh được rằng mọi phần tử của $(I_n - A)^{-1}$ đều dương và $\det(I_n - A) > 0$.
- Suy ra nghiệm của hệ (*) luôn dương.
- Nếu yêu cầu của ngành mở thay đổi (tăng hoặc giảm) một lượng là ΔD thì sản lượng của n ngành thay đổi (tăng hoặc giảm) một lượng tương ứng là:

$$\Delta X = (I_n - A)^{-1} \Delta D$$

- Suy ra, nếu yêu cầu của ngành mở đối với riêng ngành j tăng thêm 1 đơn vị thì mức tăng sản lượng của n ngành là cột j của ma trận $(I_n - A)^{-1}$.

Thật vậy, nếu yêu cầu của ngành mở đối với riêng ngành j tăng thêm 1 đơn vị thì

$$\Delta D = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \leftarrow \text{thành phần thứ } j \text{ bằng } 1$$

Đây chính là véc tơ đơn vị thứ j (thành phần thứ j bằng 1, các thành phần khác đều bằng 0).

Do đó,

$$\Delta X = (I_n - A)^{-1} \Delta D = (I_n - A)^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \text{cột } j \text{ của } (I_n - A)^{-1}$$

Chương 3: Mô hình input-output Leontief

Ví dụ: Trong mô hình input-output Leontief gồm hai ngành, cho bảng số liệu như sau:

	Ngành 1	Ngành 2	Đầu cuối
Ngành 1	200	500	500
Ngành 2	400	200	900
Các yếu tố khác	600	800	

a) Thành lập ma trận hệ số đầu vào A của hai ngành

Đặt $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ là ma trận hệ số đầu vào của hai ngành.

Vì

$$\text{sản lượng của mỗi ngành} = (\text{cung cấp cho hệ thống}) + (\text{cung cấp cho đầu cuối})$$

nên ta có:

- Sản lượng ngành 1 là: $(200 + 500) + 500 = 1200$
- Sản lượng ngành 2 là: $(400 + 200) + 900 = 1500$

Theo bảng số liệu, để ngành 1 tạo ra sản lượng trị giá là 1200 thì lượng nguyên liệu đầu vào của

ngành 1 là $\begin{bmatrix} 200 \\ 400 \end{bmatrix}$. Do đó, để ngành 1 tạo ra sản lượng trị giá là 1 thì lượng nguyên liệu đầu vào của

ngành 1 là $\begin{bmatrix} \frac{200}{1200} \\ \frac{400}{1200} \end{bmatrix}$. Đây chính là cột 1 của A.

Lập luận tương tự cho ngành 2 (có sản lượng là 1500), ta được cột 2 của A là $\begin{bmatrix} \frac{500}{1500} \\ \frac{200}{1500} \end{bmatrix}$

Vậy,

$$A = \begin{pmatrix} \frac{200}{1200} & \frac{500}{1500} \\ \frac{400}{1200} & \frac{200}{1500} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{6} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{15} \end{pmatrix}$$

b) Tính ma trận đảo $(I_2 - A)^{-1}$

$$I_2 - A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{1}{6} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{15} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{6} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{13}{15} \end{pmatrix} \stackrel{\text{đặt}}{=} B$$

Dùng kết quả: nếu $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ khả đảo thì $B^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$, ta được:

$$B^{-1} = \frac{1}{\frac{11}{18}} \begin{pmatrix} \frac{13}{15} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{5}{6} \end{pmatrix} = \frac{18}{11} \begin{pmatrix} \frac{13}{15} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{5}{6} \end{pmatrix}$$

Vậy,

Chương 3: Mô hình input-output Leontief

$$(I_2 - A)^{-1} = \frac{18}{11} \begin{pmatrix} \frac{13}{15} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{5}{6} \end{pmatrix}$$

c) Xác định giá trị sản lượng của hai ngành khi biết yêu cầu của đầu cuối đối với hai ngành là $D = (750, 1350)$

Gọi x_1, x_2 lần lượt là giá trị sản lượng của hai ngành và đặt

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}; \quad D = \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 750 \\ 1350 \end{pmatrix}$$

thì

$$\begin{aligned} X &= (I_2 - A)^{-1} D \\ &= \frac{18}{11} \begin{pmatrix} \frac{13}{15} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{5}{6} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 750 \\ 1350 \end{pmatrix} \\ &= \frac{18}{11} \begin{pmatrix} 1110 \\ 1375 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1800 \\ 2250 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Vậy, mức sản lượng của hai ngành là:

$$\begin{cases} x_1 = 1800 \\ x_2 = 2250 \end{cases}$$

Ví dụ: Trong mô hình input-output Leontief gồm 3 ngành, cho ma trận hệ số đầu vào:

$$A = \begin{pmatrix} 0.3 & 0.1 & 0.3 \\ 0.3 & 0.4 & 0.2 \\ 0.2 & 0.2 & 0.2 \end{pmatrix}$$

Biết rằng ngành 2 tự cung cấp cho nó 80 (đơn vị tiền), hãy tính lượng nguyên liệu mà ngành 1 cung cấp cho ngành 2.

Gọi x_1, x_2 lần lượt là giá trị sản lượng của ngành 1, ngành 2 và gọi x_{ij} là giá trị nguyên liệu của ngành i cung cấp cho ngành j . Khi đó:

$$x_{ij} = a_{ij} x_j$$

Lượng nguyên liệu của ngành 1 cung cấp cho ngành 2 trị giá là:

$$x_{12} = a_{12} x_2 = 0.1 x_2$$

Theo giả thiết, lượng nguyên liệu của ngành 2 cung cấp cho ngành 2 là 80, nghĩa là $x_{22} = 80$. Dùng công thức:

$$x_{22} = a_{22} x_2$$

Chương 3: Mô hình input-output Leontief

ta được:

$$80 = 0.4x_2 \leftrightarrow x_2 = \frac{80}{0.4} = 200$$

Do đó, ngành 1 cần cung cấp cho ngành 2 lượng nguyên liệu trị giá là:

$$x_{12} = 0.1x_2 = 0.1 \times 200 = 20$$

Ví dụ: Trong mô hình input-output mở gồm hai ngành, cho ma trận hệ số đầu vào là

$$A = \begin{pmatrix} 0.1 & 0.3 \\ 0.2 & 0.2 \end{pmatrix}$$

Biết yêu cầu của đầu cuối đối với hai ngành là $D = (132, 88)$, tính giá trị lượng nguyên liệu của ngành 1 cung cấp cho ngành 2.

Gọi x_1, x_2 lần lượt là giá trị sản lượng của ngành 1, ngành 2 và gọi x_{ij} là giá trị nguyên liệu của ngành i cung cấp cho ngành j . Khi đó:

$$x_{ij} = a_{ij}x_j$$

Lượng nguyên liệu của ngành 1 cung cấp cho ngành 2 trị giá là:

$$x_{12} = a_{12}x_2 = 0.3x_2$$

Từ hệ phương trình:

$$\begin{cases} x_1 = (0.1x_1 + 0.3x_2) + 132 \\ x_2 = (0.2x_1 + 0.2x_2) + 88 \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} x_1 - (0.1x_1 + 0.3x_2) = 132 \\ x_2 - (0.2x_1 + 0.2x_2) = 88 \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} 0.9x_1 - 0.3x_2 = 132 \\ -0.2x_1 + 0.8x_2 = 88 \end{cases}$$

ta có $x_1 = 200, x_2 = 160$.

Do đó, ngành 1 cung cấp cho ngành 2 lượng nguyên liệu trị giá là:

$$x_{12} = 0.3x_2 = 0.3 \times 160 = 48$$

Ví dụ: Trong mô hình input-output mở gồm hai ngành, ma trận hệ số đầu vào là

$$A = \begin{pmatrix} m & 0.3 \\ 0.2 & 0.1 \end{pmatrix}$$

Khi yêu cầu của đầu cuối là $D = (115, 95)$ thì sản lượng của hai ngành là $X = (200, 150)$. Tính tổng lượng nguyên liệu đầu vào của ngành 1.

Gọi x_1, x_2 lần lượt là giá trị sản lượng của hai ngành thì $x_1 = 200, x_2 = 150$.

Tổng các phần tử trên cột 1 của ma trận A:

$$a_{11} + a_{21} = m + 0.2$$

chính là tổng giá trị nguyên liệu đầu vào của ngành 1 để ngành 1 tạo ra sản lượng trị giá 1 đơn vị tiền.

Chương 3: Mô hình input-output Leontief

Vì sản lượng của ngành 1 trị giá là $x_1 = 200$ nên tổng giá trị nguyên liệu đầu vào của ngành 1 là:

$$(m + 0.2)x_1 = (m + 0.2)200$$

Từ hệ phương trình:

$$\begin{cases} x_1 = (mx_1 + 0.3x_2) + d_1 & (1) \\ x_2 = (0.2x_1 + 0.1x_2) + d_2 & (2) \end{cases}$$

thay $(x_1, x_2) = (200, 150)$ và $d_1 = 115$ vào (1) thì ta được:

$$200 = (200m + 45) + 115 \leftrightarrow 200m = 40 \leftrightarrow m = 0.2$$

Do đó, tổng giá trị nguyên liệu đầu vào của ngành 1 là:

$$(m + 0.2)200 = (0.2 + 0.2)200 = 80$$

Ví dụ: Trong mô hình input-output Leontief gồm 3 ngành, cho ma trận hệ số đầu vào:

$$A = \begin{pmatrix} 0.1 & 0.3 & 0.2 \\ 0.4 & 0.2 & 0.3 \\ 0.2 & 0.3 & 0.1 \end{pmatrix}$$

a) Nêu ý nghĩa của con số 0.4 trong ma trận A.

Ta thấy 0.4 là phần tử thuộc dòng 2, cột 1 của A, nghĩa là $0.4 = a_{21}$.

Theo định nghĩa của a_{21} thì $a_{21} = 0.4$ cho ta biết, để ngành 1 tạo ra sản lượng trị giá 1 đơn vị tiền thì ngành 2 cần cung cấp cho ngành 1 lượng nguyên liệu trị giá 0.4 đơn vị tiền.

Nói cách khác, để ngành 1 tạo ra sản lượng trị giá 1 đơn vị tiền thì nó cần sử dụng lượng nguyên liệu do ngành 2 cung cấp trị giá 0.4 đơn vị tiền.

b) Nếu ngành 3 muốn tạo ra sản lượng trị giá là 150 thì tổng giá trị nguyên liệu đầu vào của ngành 3 là bao nhiêu?

Đề bài hỏi về lượng nguyên liệu đầu vào của ngành 3 nên ta nhìn vào cột 3 của A: $\begin{pmatrix} 0.2 \\ 0.3 \\ 0.1 \end{pmatrix}$

Các phần tử trên cột 3 này chính là giá trị lượng nguyên liệu đầu vào của ngành 3 để ngành 3 tạo ra sản lượng trị giá 1 đơn vị tiền.

Vậy, để ngành 3 tạo ra sản lượng trị giá 1 đơn vị tiền thì tổng giá trị nguyên liệu đầu vào của ngành 3 là:

$$0.2 + 0.3 + 0.1 = 0.6$$

Do đó, nếu ngành 3 muốn tạo ra sản lượng trị giá là 150 thì tổng giá trị nguyên liệu đầu vào của ngành 3 là:

$$0.6 \times 150 = 90$$

Chương 3: Mô hình input-output Leontief

Cách khác: Ta tính giá trị nguyên liệu mà ngành 3 là nhận từ ngành 1, ngành 2, ngành 3.

Gọi x_{ij} là giá trị nguyên liệu của ngành i cung cấp cho ngành j . Khi đó:

$$x_{ij} = a_{ij}x_j$$

- Lượng nguyên liệu của ngành 1 cung cấp cho ngành 3 trị giá là: $x_{13} = a_{13}x_3 = 0.2 \times 150 = 30$
- Lượng nguyên liệu của ngành 2 cung cấp cho ngành 3 trị giá là: $x_{23} = a_{23}x_3 = 0.3 \times 150 = 45$
- Lượng nguyên liệu của ngành 3 cung cấp cho ngành 3 trị giá là: $x_{33} = a_{33}x_3 = 0.1 \times 150 = 15$

Vậy, tổng giá trị nguyên liệu đầu vào của ngành 3 là:

$$x_{13} + x_{23} + x_{33} = 30 + 45 + 15 = 90$$

c) Nếu ba ngành muốn tạo ra sản lượng trị giá (120,100,150) thì ngành 1 cần cung cấp cho cả ba ngành lượng nguyên liệu tổng cộng là bao nhiêu?

Từ giả thiết, ta có giá trị sản lượng của các ngành là: $x_1 = 120$, $x_2 = 100$, $x_3 = 150$.

- Lượng nguyên liệu của ngành 1 cung cấp cho ngành 1 trị giá là: $x_{11} = a_{11}x_1 = 0.1 \times 120 = 12$
- Lượng nguyên liệu của ngành 1 cung cấp cho ngành 2 trị giá là: $x_{12} = a_{12}x_2 = 0.3 \times 100 = 30$
- Lượng nguyên liệu của ngành 1 cung cấp cho ngành 3 trị giá là: $x_{13} = a_{13}x_3 = 0.2 \times 150 = 30$

Vậy, tổng giá trị lượng nguyên liệu của ngành 1 cung cấp cho cả ba ngành là:

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} = 12 + 30 + 30 = 72.$$

d) Để đáp ứng yêu cầu của ngành mở, các ngành tạo ra sản lượng là (100,100,100). Tìm yêu cầu của ngành mở.

Từ giả thiết, ta có sản lượng của các ngành trị giá là: $x_1 = 100$, $x_2 = 100$, $x_3 = 100$.

Gọi d_1 , d_2 , d_3 là yêu cầu của ngành mở đối với ba ngành. Đặt:

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 100 \\ 100 \\ 100 \end{pmatrix}; \quad D = \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{pmatrix}$$

thì

$$(I_3 - A)X = D$$

Trong đó,

$$I_3 - A = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{I_3} - \underbrace{\begin{pmatrix} 0.1 & 0.3 & 0.2 \\ 0.4 & 0.2 & 0.3 \\ 0.2 & 0.3 & 0.1 \end{pmatrix}}_A = \begin{pmatrix} 0.9 & -0.3 & -0.2 \\ -0.4 & 0.8 & -0.3 \\ -0.2 & -0.3 & 0.9 \end{pmatrix}$$

Vậy,

$$D = (I_3 - A)X = \begin{pmatrix} 0.9 & -0.3 & -0.2 \\ -0.4 & 0.8 & -0.3 \\ -0.2 & -0.3 & 0.9 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 100 \\ 100 \\ 100 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 40 \\ 10 \\ 40 \end{pmatrix}$$

Yêu cầu của ngành mở đối với 3 ngành là: $d_1 = 40$, $d_2 = 10$, $d_3 = 40$.

e) Tìm giá trị sản lượng của ba ngành khi yêu cầu của ngành mở đối với ba ngành là $(118, 52, 96)$.

Theo giả thiết, ta có: $d_1 = 118, d_2 = 52, d_3 = 96$.

Ta cần tìm giá trị sản lượng của ba ngành là x_1, x_2, x_3 .

Cách 1: Gọi x_1, x_2, x_3 lần lượt là giá trị sản lượng của ba ngành thì ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} x_1 = (0.1x_1 + 0.3x_2 + 0.2x_3) + 118 \\ x_2 = (0.4x_1 + 0.2x_2 + 0.3x_3) + 52 \\ x_3 = (0.2x_1 + 0.3x_2 + 0.1x_3) + 96 \end{cases}$$

(hệ số của x_1, x_2, x_3 ở vế phải có được từ ma trận A).

Chuyển vế:

$$\begin{cases} x_1 - (0.1x_1 + 0.3x_2 + 0.2x_3) = 118 \\ x_2 - (0.4x_1 + 0.2x_2 + 0.3x_3) = 52 \\ x_3 - (0.2x_1 + 0.3x_2 + 0.1x_3) = 96 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0.9x_1 - 0.3x_2 - 0.2x_3 = 118 \\ -0.4x_1 + 0.8x_2 - 0.3x_3 = 52 \\ -0.2x_1 - 0.3x_2 + 0.9x_3 = 96 \end{cases}$$

Ta giải hệ bằng phương pháp Cramer: tính các định thức

$$D = \begin{vmatrix} 0.9 & -0.3 & -0.2 \\ -0.4 & 0.8 & -0.3 \\ -0.2 & -0.3 & 0.9 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Casio}}{=} 0.385$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 118 & -0.3 & -0.2 \\ 52 & 0.8 & -0.3 \\ 96 & -0.3 & 0.9 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Casio}}{=} 115.5 \quad (\text{thay cột 1 bởi cột hệ số tự do})$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} 0.9 & 118 & -0.2 \\ -0.4 & 52 & -0.3 \\ -0.2 & 96 & 0.9 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Casio}}{=} 123.2 \quad (\text{thay cột 2 bởi cột hệ số tự do})$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} 0.9 & -0.3 & 118 \\ -0.4 & 0.8 & 52 \\ -0.2 & -0.3 & 96 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Casio}}{=} 107.8 \quad (\text{thay cột 3 bởi cột hệ số tự do})$$

Giá trị sản lượng của ba ngành là:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{115.5}{0.385} = 300 \\ x_2 = \frac{D_2}{D} = \frac{123.2}{0.385} = 320 \\ x_3 = \frac{D_3}{D} = \frac{107.8}{0.385} = 280 \end{cases}$$

Cách 2: Dùng công thức $X = (I_3 - A)^{-1}D$

Gọi x_1, x_2, x_3 lần lượt là giá trị sản lượng của ba ngành. Đặt:

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}; \quad D = \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 118 \\ 52 \\ 96 \end{pmatrix}$$

thì

$$X = (I_3 - A)^{-1}D$$

Trong đó,

$$I_3 - A = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{I_3} - \underbrace{\begin{pmatrix} 0.1 & 0.3 & 0.2 \\ 0.4 & 0.2 & 0.3 \\ 0.2 & 0.3 & 0.1 \end{pmatrix}}_A = \underbrace{\begin{pmatrix} 0.9 & -0.3 & -0.2 \\ -0.4 & 0.8 & -0.3 \\ -0.2 & -0.3 & 0.9 \end{pmatrix}}_B \stackrel{\text{đặt}}{=} B$$

Ta tìm B^{-1} :

$$B^{-1} = \frac{1}{\det B} \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} & B_{13} \\ B_{21} & B_{22} & B_{23} \\ B_{31} & B_{32} & B_{33} \end{pmatrix}^T$$

$$\det B = \begin{vmatrix} 0.9 & -0.3 & -0.2 \\ -0.4 & 0.8 & -0.3 \\ -0.2 & -0.3 & 0.9 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Casio}}{=} 0.385$$

$$B_{11} = \underbrace{(-1)^{1+1}}_1 \cdot M_{11} = \begin{vmatrix} 0.8 & -0.3 \\ -0.3 & 0.9 \end{vmatrix} = 0.63$$

$$B_{12} = \underbrace{(-1)^{1+2}}_{-1} \cdot M_{12} = - \underbrace{\begin{vmatrix} -0.4 & -0.3 \\ -0.2 & 0.9 \end{vmatrix}}_{-0.42} = 0.42$$

$$B_{13} = \underbrace{(-1)^{1+3}}_1 \cdot M_{13} = \begin{vmatrix} -0.4 & 0.8 \\ -0.2 & -0.3 \end{vmatrix} = 0.28$$

$$B_{21} = \underbrace{(-1)^{2+1}}_{-1} \cdot M_{21} = - \underbrace{\begin{vmatrix} -0.3 & -0.2 \\ -0.3 & 0.9 \end{vmatrix}}_{-0.33} = 0.33$$

$$B_{22} = \underbrace{(-1)^{2+2}}_1 \cdot M_{22} = \begin{vmatrix} 0.9 & -0.2 \\ -0.2 & 0.9 \end{vmatrix} = 0.77$$

$$B_{23} = \underbrace{(-1)^{2+3}}_{-1} \cdot M_{23} = - \underbrace{\begin{vmatrix} 0.9 & -0.3 \\ -0.2 & -0.3 \end{vmatrix}}_{-0.33} = 0.33$$

$$B_{31} = \underbrace{(-1)^{3+1}}_1 \cdot M_{31} = \begin{vmatrix} -0.3 & -0.2 \\ 0.8 & -0.3 \end{vmatrix} = 0.25$$

$$B_{32} = \underbrace{(-1)^{3+2}}_{-1} \cdot M_{32} = - \underbrace{\begin{vmatrix} 0.9 & -0.2 \\ -0.4 & -0.3 \end{vmatrix}}_{-0.35} = 0.35$$

$$B_{33} = \underbrace{(-1)^{3+3}}_1 \cdot M_{33} = \begin{vmatrix} 0.9 & -0.3 \\ -0.4 & 0.8 \end{vmatrix} = 0.60$$

Thay vào, ta được:

$$B^{-1} = \frac{1}{0.385} \begin{pmatrix} 0.63 & 0.42 & 0.28 \\ 0.33 & 0.77 & 0.33 \\ 0.25 & 0.35 & 0.60 \end{pmatrix}^T = \frac{1}{0.385} \begin{pmatrix} 0.63 & 0.33 & 0.25 \\ 0.42 & 0.77 & 0.35 \\ 0.28 & 0.33 & 0.60 \end{pmatrix}$$

Sản lượng của ba ngành là:

$$X = B^{-1}D = \frac{1}{0.385} \begin{pmatrix} 0.63 & 0.33 & 0.25 \\ 0.42 & 0.77 & 0.35 \\ 0.28 & 0.33 & 0.60 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 118 \\ 52 \\ 96 \end{pmatrix} = \frac{1}{0.385} \begin{pmatrix} 115.5 \\ 123.2 \\ 107.8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 300 \\ 320 \\ 280 \end{pmatrix}$$

Nhận xét: Cách này tính toán phức tạp, chỉ nên dùng khi đề bài yêu cầu tìm ma trận $(I_3 - A)^{-1}$.

Ví dụ: Trong mô hình input-output Leontief gồm ba ngành, cho ma trận hệ số đầu vào:

$$A = \begin{pmatrix} 0.2 & 0.2 & 0.1 \\ 0.3 & 0.1 & 0.2 \\ 0.2 & 0.2 & 0.3 \end{pmatrix}$$

Tìm giá trị sản lượng của ba ngành khi yêu cầu của ngành mở đối với ba ngành là $D = (50, 240, 90)$.

Theo giả thiết, ta có: $d_1 = 50, d_2 = 240, d_3 = 90$.

Gọi x_1, x_2, x_3 lần lượt là giá trị sản lượng của ba ngành thì ta có hệ phương trình:

Chương 3: Mô hình input-output Leontief

$$\begin{cases} x_1 = (0.2x_1 + 0.2x_2 + 0.1x_3) + 50 \\ x_2 = (0.3x_1 + 0.1x_2 + 0.2x_3) + 240 \\ x_3 = (0.2x_1 + 0.2x_2 + 0.3x_3) + 90 \end{cases}$$

(hệ số của x_1, x_2, x_3 ở vế phải có được ma trận A).

Chuyển vế:

$$\begin{cases} x_1 - (0.2x_1 + 0.2x_2 + 0.1x_3) = 50 \\ x_2 - (0.3x_1 + 0.1x_2 + 0.2x_3) = 240 \\ x_3 - (0.2x_1 + 0.2x_2 + 0.3x_3) = 90 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0.8x_1 - 0.2x_2 - 0.1x_3 = 50 \\ -0.3x_1 + 0.9x_2 - 0.2x_3 = 240 \\ -0.2x_1 - 0.2x_2 + 0.7x_3 = 90 \end{cases}$$

Ta giải hệ bằng phương pháp Cramer: tính các định thức

$$D = \begin{vmatrix} 0.8 & -0.2 & -0.1 \\ -0.3 & 0.9 & -0.2 \\ -0.2 & -0.2 & 0.7 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Casio}}{=} 0.398$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 50 & -0.2 & -0.1 \\ 240 & 0.9 & -0.2 \\ 90 & -0.2 & 0.7 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Casio}}{=} 79.6 \quad (\text{thay cột 1 bởi cột hệ số tự do})$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} 0.8 & 50 & -0.1 \\ -0.3 & 240 & -0.2 \\ -0.2 & 90 & 0.7 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Casio}}{=} 159.2 \quad (\text{thay cột 2 bởi cột hệ số tự do})$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} 0.8 & -0.2 & 50 \\ -0.3 & 0.9 & 240 \\ -0.2 & -0.2 & 90 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Casio}}{=} 119.4 \quad (\text{thay cột 3 bởi cột hệ số tự do})$$

Giá trị sản lượng của ba ngành là:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{79.6}{0.398} = 200 \\ x_2 = \frac{D_2}{D} = \frac{159.2}{0.398} = 400 \\ x_3 = \frac{D_3}{D} = \frac{119.4}{0.398} = 300 \end{cases}$$

Ví dụ: Xét mô hình input-output mở gồm ba ngành với ma trận hệ số đầu vào là

$$A = \begin{pmatrix} 0.1 & 0.4 & 0.2 \\ 0.3 & 0.2 & m \\ 0.2 & 0.1 & 0.3 \end{pmatrix}$$

Chương 3: Mô hình input-output Leontief

Biết rằng:

- Giá trị nguyên liệu của ngành 1 cung cấp cho ngành 3 gấp hai lần giá trị nguyên liệu của ngành 2 cung cấp cho ngành 3.
- Yêu cầu đầu cuối đối với ba ngành là $(77, 61, 80)$.

a) Tính tổng giá trị nguyên liệu của ngành 2 cung cấp cho cả ba ngành.

Gọi x_{ij} là giá trị nguyên liệu của ngành i cung cấp cho ngành j thì

$$x_{ij} = a_{ij}x_j$$

Theo giả thiết:

$$x_{13} = 2x_{23} \leftrightarrow a_{13}x_3 = 2a_{23}x_3 \leftrightarrow a_{13} = 2a_{23} \leftrightarrow 0.2 = 2m \leftrightarrow m = 0.1$$

Vậy, $a_{23} = m = 0.1$ và ma trận hệ số đầu vào của ba ngành trở thành:

$$A = \begin{pmatrix} 0.1 & 0.4 & 0.2 \\ 0.3 & 0.2 & 0.1 \\ 0.2 & 0.1 & 0.3 \end{pmatrix}$$

Để đáp ứng yêu cầu đầu cuối là $D = (77, 61, 80)$, sản lượng của ba ngành cần thỏa hệ phương trình:

$$\begin{cases} x_1 = (0.1x_1 + 0.4x_2 + 0.2x_3) + 77 \\ x_2 = (0.3x_1 + 0.2x_2 + 0.1x_3) + 61 \\ x_3 = (0.2x_1 + 0.1x_2 + 0.3x_3) + 80 \end{cases}$$

Chuyển vế:

$$\begin{cases} x_1 - (0.1x_1 + 0.4x_2 + 0.2x_3) = 77 \\ x_2 - (0.3x_1 + 0.2x_2 + 0.1x_3) = 61 \\ x_3 - (0.2x_1 + 0.1x_2 + 0.3x_3) = 80 \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} 0.9x_1 - 0.4x_2 - 0.2x_3 = 77 \\ -0.3x_1 + 0.8x_2 - 0.1x_3 = 61 \\ -0.2x_1 - 0.1x_2 + 0.7x_3 = 80 \end{cases}$$

Ta giải hệ bằng phương pháp Cramer: tính các định thức

$$D = \begin{vmatrix} 0.9 & -0.4 & -0.2 \\ -0.3 & 0.8 & -0.1 \\ -0.2 & -0.1 & 0.7 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Casio}}{=} 0.365$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 77 & -0.4 & -0.2 \\ 61 & 0.8 & -0.1 \\ 80 & -0.1 & 0.7 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Casio}}{=} 76.65 \quad (\text{thay cột 1 bởi cột hệ số tự do})$$

Chương 3: Mô hình input-output Leontief

$$D_2 = \begin{vmatrix} 0.9 & 77 & -0.2 \\ -0.3 & 61 & -0.1 \\ -0.2 & 80 & 0.7 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Casio}}{=} 65.7 \quad (\text{thay cột 2 bởi cột hệ số tự do})$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} 0.9 & -0.4 & 77 \\ -0.3 & 0.8 & 61 \\ -0.2 & -0.1 & 80 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Casio}}{=} 73 \quad (\text{thay cột 3 bởi cột hệ số tự do})$$

Giá trị sản lượng của ba ngành là:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{76.65}{0.365} = 210 \\ x_2 = \frac{D_2}{D} = \frac{65.7}{0.365} = 180 \\ x_3 = \frac{D_3}{D} = \frac{73}{0.365} = 200 \end{cases}$$

Do đó, tổng giá trị nguyên liệu của ngành 2 cung cấp cho cả ba ngành là:

$$\begin{aligned} x_{21} + x_{22} + x_{23} &= a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 \\ &= 0.3x_1 + 0.2x_2 + 0.1x_3 \\ &= 0.3 \times 210 + 0.2 \times 180 + 0.1 \times 200 \\ &= 119 \end{aligned}$$

b) Tính tổng giá trị nguyên liệu đầu vào của ngành 3.

Tổng các phần tử trên cột 3 của A:

$$a_{13} + a_{23} + a_{33} = 0.2 + 0.1 + 0.3 = 0.6$$

là tổng giá trị nguyên liệu đầu vào của ngành 3 để ngành 3 tạo ra sản lượng trị giá 1 đơn vị tiền. Vì giá trị sản lượng của ngành 3 là 200 nên tổng giá trị nguyên liệu đầu vào của ngành 3 là:

$$0.6 \times 200 = 120$$

Ví dụ: Trong mô hình input-output mở gồm ba ngành, cho ma trận hệ số đầu vào là

$$A = \begin{pmatrix} 0.1 & 0.2 & 0.2 \\ 0.3 & 0.2 & 0.1 \\ 0.2 & 0.3 & 0.3 \end{pmatrix}$$

a) Biết yêu cầu đầu cuối đối với ba ngành là (113, 61, 44), tìm giá trị sản lượng của ba ngành.

Để đáp ứng yêu cầu đầu cuối là $D = (113, 61, 44)$, sản lượng của ba ngành cần thỏa hệ phương trình:

Chương 3: Mô hình input-output Leontief

$$\begin{cases} x_1 = (0.1x_1 + 0.2x_2 + 0.2x_3) + 113 \\ x_2 = (0.3x_1 + 0.2x_2 + 0.1x_3) + 61 \\ x_3 = (0.2x_1 + 0.3x_2 + 0.3x_3) + 44 \end{cases}$$

Chuyển về:

$$\begin{cases} x_1 - (0.1x_1 + 0.2x_2 + 0.2x_3) = 113 \\ x_2 - (0.3x_1 + 0.2x_2 + 0.1x_3) = 61 \\ x_3 - (0.2x_1 + 0.3x_2 + 0.3x_3) = 44 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0.9x_1 - 0.2x_2 - 0.2x_3 = 113 \\ -0.3x_1 + 0.8x_2 - 0.1x_3 = 61 \\ -0.2x_1 - 0.3x_2 + 0.7x_3 = 44 \end{cases}$$

Ta giải hệ bằng phương pháp Cramer: tính các định thức

$$D = \begin{vmatrix} 0.9 & -0.2 & -0.2 \\ -0.3 & 0.8 & -0.1 \\ -0.2 & -0.3 & 0.7 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Casio}}{=} 0.381$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 113 & -0.2 & -0.2 \\ 61 & 0.8 & -0.1 \\ 44 & -0.3 & 0.7 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Casio}}{=} 80.01 \quad (\text{thay cột 1 bởi cột hệ số tự do})$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} 0.9 & 113 & -0.2 \\ -0.3 & 61 & -0.1 \\ -0.2 & 44 & 0.7 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Casio}}{=} 68.58 \quad (\text{thay cột 2 bởi cột hệ số tự do})$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} 0.9 & -0.2 & 113 \\ -0.3 & 0.8 & 61 \\ -0.2 & -0.3 & 44 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Casio}}{=} 76.2 \quad (\text{thay cột 3 bởi cột hệ số tự do})$$

Giá trị sản lượng của ba ngành là:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{80.01}{0.381} = 210 \\ x_2 = \frac{D_2}{D} = \frac{68.68}{0.381} = 180 \\ x_3 = \frac{D_3}{D} = \frac{76.2}{0.381} = 200 \end{cases}$$

b) Nhờ cải tiến kỹ thuật, ngành 1 tiết kiệm được $\frac{1}{3}$ nguyên liệu từ ngành 2. Hãy xác định giá trị sản lượng của ba ngành nếu yêu cầu đầu cuối không thay đổi.

Trước khi cải tiến kỹ thuật, ma trận hệ số đầu vào của ba ngành là:

Chương 3: Mô hình input-output Leontief

$$A^{cũ} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0.2 & 0.2 \\ 0.3 & 0.2 & 0.1 \\ 0.2 & 0.3 & 0.3 \end{pmatrix}$$

Sau khi cải tiến kỹ thuật, ngành 1 chỉ cần sử dụng $\frac{2}{3}$ lượng nguyên liệu của ngành 2. Vậy, để ngành 1 tạo ra sản lượng trị giá 1 đơn vị tiền thì ngành 2 chỉ cần cung cấp cho ngành 1 lượng nguyên liệu là:

$$a_{21}^{mới} = \frac{2}{3} a_{21}^{cũ} = \frac{2}{3} \times 0.3 = 0.2$$

Khi đó, ma trận hệ số đầu vào trở thành:

$$A^{mới} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0.2 & 0.2 \\ 0.2 & 0.2 & 0.1 \\ 0.2 & 0.3 & 0.3 \end{pmatrix}$$

Để đáp ứng yêu cầu đầu cuối (vẫn như cũ) là $D = (113, 61, 44)$, sản lượng của ba ngành cần thỏa hệ phương trình:

$$\begin{cases} x_1 = (0.1x_1 + 0.2x_2 + 0.2x_3) + 113 \\ x_2 = (0.2x_1 + 0.2x_2 + 0.1x_3) + 61 \\ x_3 = (0.2x_1 + 0.3x_2 + 0.3x_3) + 44 \end{cases}$$

Chuyển về:

$$\begin{cases} x_1 - (0.1x_1 + 0.2x_2 + 0.2x_3) = 113 \\ x_2 - (0.2x_1 + 0.2x_2 + 0.1x_3) = 61 \\ x_3 - (0.2x_1 + 0.3x_2 + 0.3x_3) = 44 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0.9x_1 - 0.2x_2 - 0.2x_3 = 113 \\ -0.2x_1 + 0.8x_2 - 0.1x_3 = 61 \\ -0.2x_1 - 0.3x_2 + 0.7x_3 = 44 \end{cases}$$

Ta giải hệ bằng phương pháp Cramer: tính các định thức

$$D = \begin{vmatrix} 0.9 & -0.2 & -0.2 \\ -0.2 & 0.8 & -0.1 \\ -0.2 & -0.3 & 0.7 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Casio}}{=} 0.401$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 113 & -0.2 & -0.2 \\ 61 & 0.8 & -0.1 \\ 44 & -0.3 & 0.7 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Casio}}{=} 80.01 \quad (\text{thay cột 1 bởi cột hệ số tự do})$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} 0.9 & 113 & -0.2 \\ -0.2 & 61 & -0.1 \\ -0.2 & 44 & 0.7 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Casio}}{=} 59.79 \quad (\text{thay cột 2 bởi cột hệ số tự do})$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} 0.9 & -0.2 & 113 \\ -0.2 & 0.8 & 61 \\ -0.2 & -0.3 & 44 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Casio}}{=} 73.69 \quad (\text{thay cột 3 bởi cột hệ số tự do})$$

Giá trị sản lượng của ba ngành là:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{80.01}{0.401} = 199.526 \\ x_2 = \frac{D_2}{D} = \frac{59.79}{0.401} = 149.102 \\ x_3 = \frac{D_3}{D} = \frac{73.69}{0.401} = 183.766 \end{cases}$$

Ví dụ: Trong mô hình input-output mở gồm ba ngành, cho ma trận hệ số đầu vào là

$$A = \begin{pmatrix} 0.1 & 0.2 & 0.3 \\ 0.2 & 0.3 & 0.1 \\ 0.3 & m & 0.1 \end{pmatrix}$$

Biết rằng:

- Giá trị sản lượng của ba ngành là (150, 200, 240).
- Tổng giá trị nguyên liệu đầu vào của ngành 2 là 140.

a) Tính tổng giá trị nguyên liệu của ngành 2 cung cấp cho ngành 1 và của ngành 3 cung cấp cho ngành 2.

Theo giả thiết, giá trị sản lượng của ba ngành là: $x_1 = 150$, $x_2 = 200$, $x_3 = 240$.

Gọi x_{ij} là giá trị nguyên liệu của ngành i cung cấp cho ngành j thì

$$x_{ij} = a_{ij}x_j$$

Tổng giá trị nguyên liệu của ngành 2 cung cấp cho ngành 1 và của ngành 3 cung cấp cho ngành 2 là:

$$x_{21} + x_{32} = a_{21}x_1 + a_{32}x_2 = 0.2 \times 150 + m \times 200 = 30 + 200m$$

Để ngành 2 tạo ra sản lượng trị giá 1 đơn vị tiền thì tổng giá trị nguyên liệu đầu vào của ngành 2 là tổng các phần tử trên cột 2 của A :

$$a_{12} + a_{22} + a_{32} = 0.2 + 0.3 + m = m + 0.5$$

Theo giả thiết, ngành 2 có sản lượng trị giá là 200. Do đó, tổng giá trị nguyên liệu đầu vào của ngành 2 là $200(m + 0.5)$.

Cũng theo giả thiết, tổng giá trị nguyên liệu đầu vào của ngành 2 là 140. Vậy, ta có phương trình:

$$200(m + 0.5) = 140 \Leftrightarrow m + 0.5 = 0.7 \Leftrightarrow m = 0.2$$

Chương 3: Mô hình input-output Leontief

Tổng giá trị nguyên liệu của ngành 2 cung cấp cho ngành 1 và của ngành 3 cung cấp cho ngành 2 là:

$$30 + 200m = 30 + 200 \times 0.2 = 70$$

b) Tính mức thay đổi (độ biến thiên) về sản lượng của ba ngành khi yêu cầu đầu cuối đối với ba ngành lần lượt tăng thêm là 5, 2, 3.

Gọi

$\Delta d_1, \Delta d_2, \Delta d_3$ lần lượt là mức tăng về yêu cầu đầu cuối đối với ngành 1, ngành 2, ngành 3.

$\Delta x_1, \Delta x_2, \Delta x_3$ lần lượt là mức tăng sản lượng của ngành 1, ngành 2, ngành 3.

Yêu cầu đầu cuối đối với ba ngành lần lượt tăng thêm là 5, 2, 3 có nghĩa là:

$$\Delta d_1 = 5, \Delta d_2 = 2, \Delta d_3 = 3$$

Đặt

$$\Delta X = \begin{pmatrix} \Delta x_1 \\ \Delta x_2 \\ \Delta x_3 \end{pmatrix}; \quad \Delta D = \begin{pmatrix} \Delta d_1 \\ \Delta d_2 \\ \Delta d_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

thì

$$(I_3 - A)\Delta X = \Delta D$$

nghĩa là:

$$\begin{pmatrix} 0.9 & -0.2 & -0.3 \\ -0.2 & 0.7 & -0.1 \\ -0.3 & -0.2 & 0.9 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \Delta x_1 \\ \Delta x_2 \\ \Delta x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Delta d_1 \\ \Delta d_2 \\ \Delta d_3 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 0.9 & -0.2 & -0.3 \\ -0.2 & 0.7 & -0.1 \\ -0.3 & -0.2 & 0.9 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \Delta x_1 \\ \Delta x_2 \\ \Delta x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Ta giải hệ phương trình trên bằng phương pháp Cramer: tính các định thức

$$D = \begin{vmatrix} 0.9 & -0.2 & -0.3 \\ -0.2 & 0.7 & -0.1 \\ -0.3 & -0.2 & 0.9 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Casio}}{=} 0.432$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 5 & -0.2 & -0.3 \\ 2 & 0.7 & -0.1 \\ 3 & -0.2 & 0.9 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Casio}}{=} 4.22 \quad (\text{thay cột 1 bởi cột hệ số tự do})$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} 0.9 & 5 & -0.3 \\ -0.2 & 2 & -0.1 \\ -0.3 & 3 & 0.9 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Casio}}{=} 2.94 \quad (\text{thay cột 2 bởi cột hệ số tự do})$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} 0.9 & -0.2 & 5 \\ -0.2 & 0.7 & 2 \\ -0.3 & -0.2 & 3 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Casio}}{=} 3.5 \quad (\text{thay cột 3 bởi cột hệ số tự do})$$

Độ biến thiên về sản lượng của ba ngành là:

$$\begin{cases} \Delta x_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{4.22}{0.432} \approx 9.7 \\ \Delta x_2 = \frac{D_2}{D} = \frac{2.94}{0.432} \approx 6.8 \\ \Delta x_3 = \frac{D_3}{D} = \frac{3.5}{0.432} \approx 8.1 \end{cases}$$

Mức tăng sản lượng của ba ngành lần lượt là: 9.768, 6.805, 8.101.

Chú ý: Ta có thể dùng công thức $\Delta X = (I_3 - A)^{-1} \Delta D$ nhưng việc tính $(I_3 - A)^{-1}$ khá phức tạp.

Cách khác: Theo giả thiết, giá trị sản lượng của ba ngành là: $x_1 = 150$, $x_2 = 200$, $x_3 = 240$.

Gọi d_1 , d_2 , d_3 là yêu cầu của ngành mở đối với ba ngành và đặt:

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 150 \\ 200 \\ 240 \end{pmatrix}; D = \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{pmatrix}$$

Khi đó,

$$D = (I_3 - A)X = \begin{pmatrix} 0.9 & -0.2 & -0.3 \\ -0.2 & 0.7 & -0.1 \\ -0.3 & -0.2 & 0.9 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 150 \\ 200 \\ 240 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 23 \\ 86 \\ 131 \end{pmatrix}$$

Vậy, $d_1 = 23$, $d_2 = 86$, $d_3 = 131$.

Khi yêu cầu đầu cuối đối với ba ngành tăng lần lượt là 5, 2, 3 thì yêu cầu đầu cuối trở thành:

$$d_1 = 28, d_2 = 88, d_3 = 134$$

Để đáp ứng yêu cầu đầu cuối là $D = (28, 88, 134)$, sản lượng của ba ngành cần thỏa hệ phương trình:

$$\begin{cases} x_1 = (0.1x_1 + 0.2x_2 + 0.3x_3) + 28 \\ x_2 = (0.2x_1 + 0.3x_2 + 0.1x_3) + 88 \\ x_3 = (0.3x_1 + 0.2x_2 + 0.1x_3) + 134 \end{cases}$$

Chuyển vế:

$$\begin{cases} x_1 - (0.1x_1 + 0.2x_2 + 0.3x_3) = 28 \\ x_2 - (0.2x_1 + 0.3x_2 + 0.1x_3) = 88 \\ x_3 - (0.3x_1 + 0.2x_2 + 0.1x_3) = 134 \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} 0.9x_1 - 0.2x_2 - 0.3x_3 = 28 \\ -0.2x_1 + 0.7x_2 - 0.1x_3 = 88 \\ -0.3x_1 - 0.2x_2 + 0.9x_3 = 134 \end{cases}$$

Ta giải hệ bằng phương pháp Cramer: tính các định thức

Chương 3: Mô hình input-output Leontief

$$D = \begin{vmatrix} 0.9 & -0.2 & -0.3 \\ -0.2 & 0.7 & -0.1 \\ -0.3 & -0.2 & 0.9 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Casio}}{=} 0.432$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 28 & -0.2 & -0.3 \\ 88 & 0.7 & -0.1 \\ 134 & -0.2 & 0.9 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Casio}}{=} 69.02 \quad (\text{thay cột 1 bởi cột hệ số tự do})$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} 0.9 & 28 & -0.3 \\ -0.2 & 88 & -0.1 \\ -0.3 & 134 & 0.9 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Casio}}{=} 89.34 \quad (\text{thay cột 2 bởi cột hệ số tự do})$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} 0.9 & -0.2 & 28 \\ -0.2 & 0.7 & 88 \\ -0.3 & -0.2 & 134 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Casio}}{=} 107.18 \quad (\text{thay cột 3 bởi cột hệ số tự do})$$

Giá trị sản lượng của ba ngành là:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{69.02}{0.432} \approx 159.7 \\ x_2 = \frac{D_2}{D} = \frac{89.34}{0.432} \approx 206.8 \\ x_3 = \frac{D_3}{D} = \frac{107.18}{0.432} \approx 248.1 \end{cases}$$

Mức tăng sản lượng của ba ngành là:

$$\begin{cases} \Delta x_1 = 159.7 - 150 = 9.7 \\ \Delta x_2 = 206.8 - 200 = 6.8 \\ \Delta x_3 = 248.1 - 240 = 8.1 \end{cases}$$

Ví dụ: Trong mô hình input-output mở gồm ba ngành, cho ma trận hệ số đầu vào là

$$A = \begin{pmatrix} 0.1 & 0.2 & m \\ 0.3 & 0.1 & 0.2 \\ 0.2 & 0.4 & 0.2 \end{pmatrix}$$

Biết rằng:

- Tổng giá trị nguyên liệu đầu vào của ngành 3 bằng hai lần giá trị nguyên liệu mà ngành 1 cung cấp cho ngành 3.
- Yêu cầu đầu cuối đối với ba ngành là $(73, 59, 46)$.

a) Tìm giá trị sản lượng của ba ngành.

Chương 3: Mô hình input-output Leontief

Gọi x_1, x_2, x_3 lần lượt là giá trị sản lượng của ba ngành.

Gọi x_{ij} là giá trị nguyên liệu của ngành i cung cấp cho ngành j thì

$$x_{ij} = a_{ij}x_j$$

Tổng giá trị nguyên liệu đầu vào của ngành 3 là:

$$(a_{13} + a_{23} + a_{33})x_3 = (m + 0.2 + 0.2)x_3 = (m + 0.4)x_3$$

Giá trị nguyên liệu của ngành 1 cung cấp cho ngành 3 là:

$$x_{13} = a_{13}x_3 = mx_3$$

Từ giả thiết, ta có phương trình:

$$(m + 0.4)x_3 = 2mx_3 \Leftrightarrow m + 0.4 = 2m \Leftrightarrow m = 0.4$$

Vậy, $a_{13} = m = 0.4$ và ma trận hệ số đầu vào trở thành:

$$A = \begin{pmatrix} 0.1 & 0.2 & 0.4 \\ 0.3 & 0.1 & 0.2 \\ 0.2 & 0.4 & 0.2 \end{pmatrix}$$

Để đáp ứng yêu cầu đầu cuối là $D = (73, 59, 46)$, sản lượng của ba ngành cần thỏa hệ phương trình:

$$\begin{cases} x_1 = (0.1x_1 + 0.2x_2 + 0.4x_3) + 73 \\ x_2 = (0.3x_1 + 0.1x_2 + 0.2x_3) + 59 \\ x_3 = (0.2x_1 + 0.4x_2 + 0.2x_3) + 46 \end{cases}$$

Chuyển về:

$$\begin{cases} x_1 - (0.1x_1 + 0.2x_2 + 0.4x_3) = 73 \\ x_2 - (0.3x_1 + 0.1x_2 + 0.2x_3) = 59 \\ x_3 - (0.2x_1 + 0.4x_2 + 0.2x_3) = 46 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0.9x_1 - 0.2x_2 - 0.4x_3 = 73 \\ -0.3x_1 + 0.9x_2 - 0.2x_3 = 59 \\ -0.2x_1 - 0.4x_2 + 0.8x_3 = 46 \end{cases}$$

Ta giải hệ bằng phương pháp Cramer: tính các định thức

$$D = \begin{vmatrix} 0.9 & -0.2 & -0.4 \\ -0.3 & 0.9 & -0.2 \\ -0.2 & -0.4 & 0.8 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Casio}}{=} 0.4$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 73 & -0.2 & -0.4 \\ 59 & 0.9 & -0.2 \\ 46 & -0.4 & 0.8 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Casio}}{=} 84 \quad (\text{thay cột 1 bởi cột hệ số tự do})$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} 0.9 & 73 & -0.4 \\ -0.3 & 59 & -0.2 \\ -0.2 & 46 & 0.8 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Casio}}{=} 72 \quad (\text{thay cột 2 bởi cột hệ số tự do})$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} 0.9 & -0.2 & 73 \\ -0.3 & 0.9 & 59 \\ -0.2 & -0.4 & 46 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Casio}}{=} 80 \quad (\text{thay cột 3 bởi cột hệ số tự do})$$

Giá trị sản lượng của ba ngành là:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{84}{0.4} = 210 \\ x_2 = \frac{D_2}{D} = \frac{72}{0.4} = 180 \\ x_3 = \frac{D_3}{D} = \frac{80}{0.4} = 200 \end{cases}$$

b) Tính tổng giá trị nguyên liệu của ngành 1 cung cấp cho ba ngành.

Tổng giá trị nguyên liệu của ngành 1 cung cấp cho ba ngành là:

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = 0.1 \times 210 + 0.2 \times 180 + 0.4 \times 200 = 137$$

BÀI TẬP

Trong mô hình input-output Leontief gồm ba ngành, cho ma trận hệ số đầu vào:

$$A = \begin{pmatrix} 0.1 & 0.1 & 0.2 \\ 0.1 & 0.2 & 0.3 \\ 0.2 & 0.3 & 0.2 \end{pmatrix}$$

Tìm mức sản lượng của ba ngành khi biết yêu cầu của ngành mở đối với ba ngành là

$$D = (141, 39, 146)$$

HẾT CHƯƠNG 3